

64-56 Projet de développement sur mandat

# Méthodologie de projet et Planification

2023 - 2024

Groupe « Les Dat'Accros-bates »

Christophe Alexakis

Florian Naef

Pamela Verdon

Faton Zumeri

HEG – Haute Ecole de Gestion

Genève

# Table des changements

| Version | Date       | Auteur /<br>Autrice    | Sous-titres /<br>Chapitres                                   | Description                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V0      | 18.10.2023 | Equipe                 |                                                              | Version originale                                                                                                                                                                                                                        |
| V1      | 26.10.2023 | Christophe             | Prix du projet                                               | Ajout du sous-titre et du contenu visant à estimer le prix total du projet                                                                                                                                                               |
| V1      | 26.10.2023 | Pamela                 | Développement agile                                          | Sous-titre déplacé au début du document. Ajout du premier paragraphe d'introduction « Nous avons choisi [...] en cours de réalisation » et du dernier paragraphe de conclusion « Ainsi, pour développer [...] une autre fonctionnalité » |
| V1      | 26.10.2023 | Pamela                 | Références                                                   | Ajout du sous-titre et des références consultées à ce jour                                                                                                                                                                               |
| V1      | 31.10.2023 | Florian                | Planification →<br>Tableau Kanban →<br>Catégories du tableau | Ajout du sous-titre « Catégories du tableau » et rédaction du texte expliquant les différentes colonnes de notre tableau                                                                                                                 |
| V1      | 31.10.2023 | Pamela                 | Planification →<br>Tableau Kanban →<br>Utilisation           | Ajout du sous-titre « Utilisation » et rédaction du texte expliquant comment nous utilisons notre tableau Trello                                                                                                                         |
| V1      | 07.11.2023 | Pamela                 | Planification →<br>Diagramme de Gantt                        | Ajout des sous-titres et d'un aperçu du diagramme de Gantt réalisé avec Trello. Rédaction de quelques remarques sur le diagramme.                                                                                                        |
| V2      | 20.11.2023 | Pamela                 | Choix de la méthodologie                                     | Ajout du sous-titre. Analyse multicritères justifiant notre choix de méthodologie                                                                                                                                                        |
| V2      | 26.11.2023 | Pamela                 | Planification →<br>Tableau Kanban →<br>Utilisation           | Dernier paragraphe. Explication des tâches « Corrections ».                                                                                                                                                                              |
| V2      | 26.11.2023 | Pamela /<br>Christophe | Planification →<br>Tâches et estimations                     | Ajout du sous-titre. Tableau contenant les estimations des dates de début et de fins au plus tôt et au plus tard, attribution des membres et estimations des heures.                                                                     |
| V2      | 26.11.2023 | Pamela /<br>Christophe | Planification →<br>Diagramme de Gantt                        | Changement du diagramme de Gantt et des explications.                                                                                                                                                                                    |
| V2      | 26.11.2023 | Pamela                 | Prix du projet                                               | Evaluation du prix selon l'estimation des heures effectuée dans la planification. Evaluation du prix total ainsi que du prix par personne.                                                                                               |
| V2      | 25.11.2023 | Pamela                 | Références                                                   | Ajout de la référence concernant la planification (estimation des tâches)                                                                                                                                                                |
| V3      | 17.03.2024 | Pamela                 | Tâches et estimations                                        | Explication concernant une version 2 de la planification et ajout des nouveaux tableaux                                                                                                                                                  |

|    |            |        |                    |                                                                                                                                 |
|----|------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V4 | 11.04.2024 | Pamela | Diagramme de Gantt | Ajout de l'aperçu et d'une remarque concernant la deuxième version de notre diagramme de Gantt, selon la nouvelle planification |
| V5 | 26.05.2024 | Pamela | Liste des annexes  | Ajout d'une liste recensant toutes les annexes mentionnées dans le document                                                     |

# Table des matières

---

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Développement agile .....                                          | 4  |
| Choix de la méthodologie .....                                     | 5  |
| Introduction .....                                                 | 5  |
| Méthodologies .....                                                | 5  |
| Critères et poids .....                                            | 5  |
| Critère obligatoire .....                                          | 5  |
| Critères pondérés .....                                            | 5  |
| Matrices des préférences .....                                     | 6  |
| Evaluation .....                                                   | 6  |
| Choix final .....                                                  | 7  |
| Méthode Kanban .....                                               | 8  |
| Introduction .....                                                 | 8  |
| Utilisation de la méthode Kanban en bref .....                     | 8  |
| Pourquoi Kanban est-elle adaptée aux projets informatiques ? ..... | 8  |
| Adaptation de Kanban à notre projet .....                          | 9  |
| Conclusion .....                                                   | 9  |
| Planification .....                                                | 10 |
| Tableau Kanban .....                                               | 10 |
| Notre tableau Kanban sur Trello .....                              | 10 |
| Catégories du tableau .....                                        | 10 |
| Utilisation .....                                                  | 11 |
| Tâches et estimations .....                                        | 12 |
| Dates, durée, marge & dépendances .....                            | 12 |
| Membres & temps .....                                              | 16 |
| Diagramme de Gantt .....                                           | 20 |
| Aperçu .....                                                       | 20 |
| Remarques .....                                                    | 22 |
| Prix du projet .....                                               | 23 |
| Références .....                                                   | 24 |
| Liste des annexes .....                                            | 25 |

# Développement agile

Nous avons choisi une approche agile pour le développement de notre application. En effet, nous souhaitons pouvoir nous adapter facilement au changement et souhaitons éviter l'effet tunnel, c'est-à-dire éviter de n'avoir aucune visibilité sur le produit en cours de réalisation.

En ce qui concerne le développement de notre projet, nous avons décidé d'utiliser un mixte de deux types développements :

## Le développement itératif et incrémental

Le **développement itératif** est une approche de développement de logiciels qui consiste à construire un produit de manière progressive, en itérant à travers un cycle de développement court et répété. C'est-à-dire une stratégie de remaniement (~rework) planifié dans lequel du temps est réservé pour réviser et améliorer certains aspects de l'application avant de continuer. En revanche, Le **développement incrémental** est une stratégie par étape et planifiée dans lequel différentes parties du système sont élaborées à différents moments ou degrés et intégrées dès qu'elles sont terminées. La **stratégie alternative** au développement incrémental est de développer l'ensemble du système avec une intégration « big-bang » à la fin.

Dans ce type d'approche de développement, la priorisation des fonctionnalités joue un rôle important. Le développement est réalisé de telle manière que les « caractéristiques minimales » soient fonctionnelles afin de pouvoir tester une partie de notre application. Cette méthode nous aide également à travailler sur le concept « Echouer, Echouer tôt », afin que le mandant puisse changer d'avis ou supprimer des fonctionnalités qu'il peut juger pas utiles.

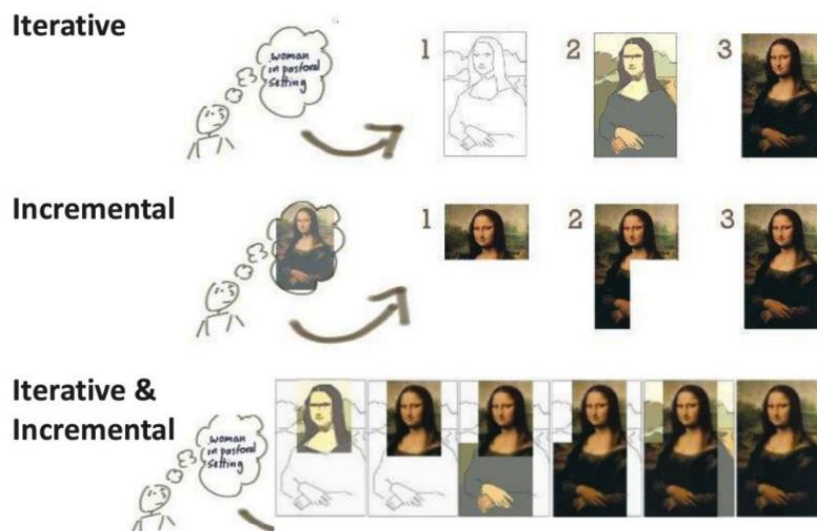


Figure 1 : Exemple illustrant, par analogie avec la célèbre peinture « La Joconde », le principe du développement itératif et incrémental

Ainsi, pour développer notre application web, nous commencerons par créer toutes nos pages, sans pour autant qu'elles soient fonctionnelles et avec le minimum de mise en forme. Ensuite, nous nous pencherons sur une fonctionnalité à la fois que nous développerons, testerons et terminerons avant de passer à une autre fonctionnalité.

# Choix de la méthodologie

---

## Introduction

Avec les multiples options de méthodologies disponibles, chacune offrant ses propres avantages et caractéristiques, il est essentiel d'adopter une approche méthodique pour prendre la meilleure décision possible. C'est dans cette perspective que nous avons recours à une analyse multicritère afin d'évaluer plusieurs méthodologies selon des critères définis, plus ou moins importants. L'objectif de cette analyse est de nous guider vers le choix optimal de la méthodologie, en accord avec les besoins spécifiques de notre projet et en respectant les avis de chaque membre de l'équipe de projet.

## Méthodologies

Nous avons choisi de comparer les méthodologies ci-dessous. Il s'agit des méthodologies les plus connues ainsi que les méthodologies que nous avons étudiées lors de nos études.

Cascade - Scrum - Kanban - eXtreme Programming (XP) - Disciplined agile delivery (DAD)

## Critères et poids

### Critère obligatoire

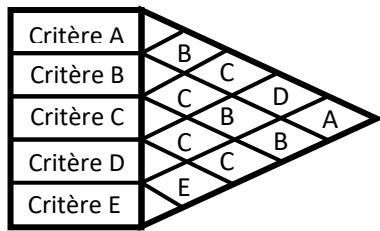
Agile : Comme expliqué dans le chapitre précédent, nous avons choisi une approche agile, en développant de façon itérative et incrémentale. Nous ne choisirons donc pas une méthode en cascade.

### Critères pondérés

- A. Connaissances théoriques : Le niveau de connaissances théoriques des membres de l'équipe. Nous gagnons du temps si nous ne devons pas apprendre les principes d'une méthodologie. (0 = aucune connaissance, 10 = très bonnes connaissances)
- B. Connaissances pratiques : Le niveau de connaissances pratiques, c'est-à-dire si les membres de l'équipe ont eu l'occasion de mettre en place et d'utiliser la méthodologie. Nous gagnons du temps si nous pouvons nous inspirer de nos expériences et si nous avons pu en tirer des leçons. (0 = jamais utilisée, 10 = utilisation récurrente)
- C. Flexibilité : Le niveau de flexibilité des règles à suivre pour mettre en place la méthodologie. Puisqu'il s'agit de notre premier grand projet, nous souhaitons pouvoir nous adapter facilement aux changements et souhaitons utiliser une méthodologie qui en fait de même. (0 = règles strictes de mise en place, 10 = adaptation facile et rapide au changement)
- D. Facilité de mise en place : Le niveau de facilité d'approche et de mise en place de la méthodologie. Le démarrage est accéléré si la méthodologie ne demande que peu d'outils à mettre en place et si des outils sont disponibles gratuitement sur le web. (0 = approche difficile, 10 = approche simple et intuitive)
- E. Documentation disponible : Le niveau de documentation disponible en ligne ou dans nos cours passés. En cas de doute ou de problème, il est essentiel de pouvoir trouver des réponses et des solutions via des recherches. (0 = pas de documentation disponible, 10 = beaucoup de documentation disponible)

## Matrices des préférences

Cette matrice nous permet de comparer les différents critères pondérés entre eux et de mettre en avant les critères ayant le plus d'importance à nos yeux.



Nous leur donnons un poids selon le nombre de fois que chaque critère apparaît dans la matrice :

- A. Connaissances théoriques : 1
- B. Connaissances pratiques : 3
- C. Flexibilité : 4
- D. Facilité de mise en place : 1
- E. Documentation disponible : 1

## Evaluation

Pour chaque méthodologie et pour chaque critère, nous la notons sur 10 (0 = ne répond pas du tout au critère, 10 = répond parfaitement au critère).

| Critères                  | Cascade | Scrum |                                                                                                                                                                                                                                                        | Kanban |                                                                                                                                                                                                                                              | XP  |                                                                                                                                                                                                                      | DAD |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agile                     | NON     | OUI   |                                                                                                                                                                                                                                                        | OUI    |                                                                                                                                                                                                                                              | OUI |                                                                                                                                                                                                                      | OUI |                                                                                                                                                                           |
|                           |         | Pts   | Explications                                                                                                                                                                                                                                           | Pts    | Explications                                                                                                                                                                                                                                 | Pts | Explications                                                                                                                                                                                                         | Pts | Explications                                                                                                                                                              |
| Connaissances théoriques  |         | 7     | Les principes Scrum nous ont été enseignés il y a 2 ans.                                                                                                                                                                                               | 4      | L'équipe s'est renseignée sur la méthodologie Kanban et a retenu beaucoup de ses recherches.                                                                                                                                                 | 0   | Nous ne l'avons jamais étudiée et n'avons pas fait de recherches approfondies.                                                                                                                                       | 0   | Nous ne l'avons jamais étudiée et n'avons pas fait de recherches approfondies.                                                                                            |
| Connaissances pratiques   |         | 2     | Actuellement, nous avons pu tester cette méthodologie lors d'un seul projet significatif.                                                                                                                                                              | 1      | Nous avons vaguement utilisé des tableaux Kanban lors de projets minimes.                                                                                                                                                                    | 0   | Nous n'avons jamais eu l'occasion de la mettre en place.                                                                                                                                                             | 0   | Nous n'avons jamais eu l'occasion de la mettre en place.                                                                                                                  |
| Flexibilité               |         | 7     | Scrum est flexible dans la mesure où il peut s'adapter à des changements fréquents des exigences du projet pendant les itérations. Cependant, la rigidité de certains de ses rôles et processus peut limiter la flexibilité dans certaines situations. | 9      | Kanban est très flexible, permettant des ajustements continus en fonction des besoins changeants. Il s'adapte bien aux flux de travail évolutifs.                                                                                            | 8   | XP est flexible avec une forte orientation vers les pratiques de développement logiciel telles que les tests automatisés et la programmation en binôme, mais certaines pratiques peuvent être perçues comme rigides. | 6   | DAD vise à être adaptable à divers contextes, mais sa structure disciplinée peut être perçue comme moins flexible dans certaines situations.                              |
| Facilité de mise en place |         | 8     | Scrum peut être mis en place relativement facilement, et de nombreux outils en ligne offrent des fonctionnalités spécifiques à Scrum pour faciliter la gestion des sprints, des backlogs, et des autres éléments Scrum.                                | 9      | Kanban est souvent considéré comme facile à mettre en place, et des outils en ligne tels que Trello permettent une implémentation aisée en visualisant les flux de travail. Son approche visuelle est simple à comprendre et à utiliser.     | 7   | La mise en place d'XP peut être plus exigeante en raison de son ensemble complet de pratiques, nécessitant une adhésion stricte pour en tirer pleinement parti.                                                      | 6   | C'est une méthodologie qui peut être plus complexe à mettre en œuvre en raison de ses nombreuses options et de sa flexibilité, nécessitant une compréhension approfondie. |
| Documentation disponible  |         | 10    | Il s'agit de la méthode agile la plus connue et donc la mieux référencée sur le web. C'est également la seule sur laquelle nous avons eu des cours, donc des supports théoriques.                                                                      | 8      | Bien que Kanban offre des principes clairs, et bien qu'il puisse ne pas être aussi formellement documenté que certaines autres méthodologies, il existe une multitude de ressources sur le web, que nous avons jugées largement suffisantes. | 8   | L'eXtreme Programming propose des guides détaillés sur ses pratiques, offrant une bonne base documentaire.                                                                                                           | 8   | DAD propose une documentation étendue, mais la variété d'options peut rendre la sélection de pratiques appropriées plus complexe.                                         |

Ainsi, pour chaque critère, nous pouvons multiplier le poids avec les points et nous trouvons la valeur pondérée. Enfin, nous additionnons toutes les valeurs pondérées et obtenons la note finale de chaque méthodologie.

| Critères                  |       | Cascade |            | Scrum  |            | Kanban |            | XP     |            | DAD    |            |
|---------------------------|-------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| Agile                     |       | NON     |            | OUI    |            | OUI    |            | OUI    |            | OUI    |            |
|                           | Poids | Points  | Val. pond. | Points | Val. pond. | Points | Val. pond. | Points | Val. pond. | Points | Val. pond. |
| Connaissances théoriques  | 1     |         |            | 7      | 7          | 4      | 4          | 0      | 0          | 0      | 0          |
| Connaissances pratiques   | 3     |         |            | 2      | 6          | 1      | 3          | 0      | 0          | 0      | 0          |
| Flexibilité               | 4     |         |            | 7      | 28         | 9      | 36         | 8      | 32         | 6      | 24         |
| Facilité de mise en place | 1     |         |            | 8      | 8          | 9      | 9          | 7      | 7          | 6      | 6          |
| Documentation disponible  | 1     |         |            | 10     | 10         | 8      | 8          | 8      | 8          | 8      | 8          |
| <b>Total</b>              |       |         |            |        | <b>59</b>  |        | <b>60</b>  |        | <b>47</b>  |        | <b>38</b>  |

## Choix final

En comparant les totaux, nous pouvons confirmer que cette analyse multicritères nous a permis de poser notre choix final de méthodologie sur : la méthode Kanban. Bien que Scrum ne soit pas loin derrière, nous avons préféré Kanban pour sa compréhension intuitive et sa flexibilité. Ce sont des points importants pour chaque membre du groupe et qui sont en accord avec notre façon de fonctionner.

## Introduction

La méthode Kanban est une méthodologie agile. Il s'agit d'une approche de gestion de projet visuelle, qui tire son inspiration du système de production de Toyota au Japon. Elle se révèle particulièrement adaptée aux projets informatiques en raison de sa flexibilité, de sa visualisation du flux de travail et de sa capacité à s'adapter aux besoins en constante évolution. Pour notre projet de développement d'une application de gestion pour la Commission Agrès de Genève, nous avons choisi d'adopter la méthode Kanban, avec l'utilisation de l'outil Trello pour créer et gérer notre tableau Kanban. Cette décision repose sur divers avantages inhérents à la méthode Kanban, que nous décrivons ci-dessous.

## Utilisation de la méthode Kanban en bref

La méthode Kanban se base sur le principe de gestion de la demande et de la capacité. Elle se matérialise sous la forme de cartes virtuelles, appelées "cartes Kanban" et représentant des tâches ou des éléments de travail. Ces cartes sont organisées sur un tableau Kanban, qui représente les étapes du flux de travail. Chaque carte se déplace de gauche à droite à mesure que le travail progresse, de la demande à la réalisation.

## Pourquoi Kanban est-elle adaptée aux projets informatiques ?

**Flexibilité :** Les projets informatiques sont souvent sujets à des changements fréquents. La méthode Kanban permet d'ajuster le flux de travail en temps réel, d'ajouter, de supprimer ou de reprioriser des tâches en fonction des besoins changeants.

**Visualisation :** La visualisation du flux de travail est cruciale pour maintenir la transparence dans un projet informatique. Les tableaux Kanban offrent une vue claire de l'avancement des tâches et de leur répartition.

**Priorisation :** Dans le développement d'applications, la gestion des priorités est essentielle. Kanban facilite la hiérarchisation et l'attribution des tâches en fonction de leur importance.

**Collaboration :** Les projets informatiques impliquent souvent des équipes multidisciplinaires. Trello, en tant qu'outil Kanban, offre une collaboration en temps réel, permettant d'assigner des tâches, d'ajouter des commentaires et de suivre les progrès de manière efficace.

## Adaptation de Kanban à notre projet

Dans le contexte de notre projet pour la Commission Agrès, la méthode Kanban s'applique de manière naturelle. Plusieurs éléments de notre projet justifient ce choix :

**Priorisation des Tâches :** Nous devons gérer divers types de tâches, de la gestion des intervenants à la maintenance des données. Kanban nous permettra de hiérarchiser efficacement ces tâches.

**Gestion des Échéances :** Les dates des rendus des livrables et des réunions avec notre COPIL nécessitent un suivi précis des délais. La méthode Kanban nous permettra de respecter les échéances de manière organisée.

**Équipe Collaborative :** En tant que projet impliquant plusieurs acteurs, la collaboration est essentielle. Kanban offre un espace où tous les membres de l'équipe peuvent voir et gérer le travail en cours.

**Gestion des Risques :** L'un des aspects essentiels de la méthode Kanban est sa capacité à favoriser la gestion proactive des risques. Dans notre projet, cette caractéristique revêt une importance cruciale. Kanban nous permet de surveiller de près les activités en cours et d'identifier rapidement tout problème ou retard potentiel. En identifiant ces goulots d'étranglement et ces difficultés dès leur apparition, nous sommes en mesure de prendre des mesures correctives précoces pour minimiser les impacts sur le projet. Cela contribue à éviter des retards majeurs ou des erreurs coûteuses. De plus, grâce à la visualisation claire du flux de travail, nous pouvons planifier efficacement les ressources et répartir le travail de manière équilibrée, minimisant ainsi les risques liés à une surcharge de travail ou à des ressources sous-utilisées. Ainsi, Kanban renforce notre capacité à anticiper, gérer et atténuer les risques, ce qui est essentiel pour garantir le succès de notre projet.

## Conclusion

L'adoption de la méthode Kanban, avec Trello comme outil de gestion, s'avère être un choix stratégique pour notre projet. Elle favorise la flexibilité, la visualisation, la priorisation, la collaboration et s'adapte parfaitement aux caractéristiques changeantes de notre projet pour la Commission Agrès. Cette méthodologie contribuera au succès de notre projet en répondant aux besoins spécifiques du mandant, en assurant une gestion efficace du flux de travail et en facilitant la communication au sein de notre équipe.

# Planification

## Tableau Kanban

### Notre tableau Kanban sur Trello

Nous avons effectué notre planification via l'outil en ligne « Trello ». Cet outil possède une version gratuite qui satisfait nos besoins. Au fur et à mesure, nous ajouterons les membres responsables des tâches ainsi qu'éventuellement une description précise des tâches. Notre planification est consultable via le lien ci-dessous.

[Notre tableau Kanban « Trello »](#)

Voici un aperçu de notre tableau Kanban :

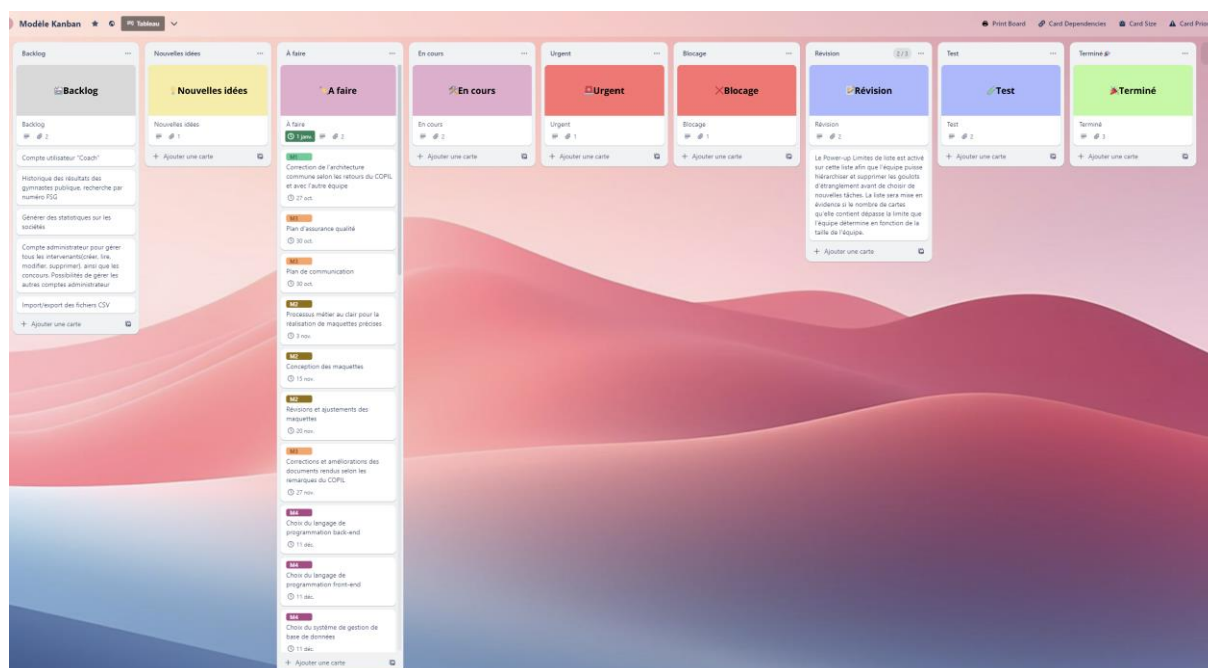


Figure 2 : Capture d'écran de notre tableau Kanban, prise depuis un ordinateur personnel

### Catégories du tableau

Le tableau se lit de gauche à droite. Globalement, c'est le sens dans lequel se déplacent les cartes. Nous avons décidé d'utiliser 9 colonnes/catégories que nous trouvons pertinentes.

1. **Backlog** : Ici, nous conservons toutes les idées, tâches et fonctionnalités que nous envisageons d'intégrer à notre projet. Ces éléments sont en attente de planification et de priorisation. C'est essentiellement une liste de souhaits pour le projet, une réserve de ce que nous pourrions faire à l'avenir. Les cartes de cette colonne resteront à leur place à des fins de conservation d'un historique.
2. **Nouvelles idées** : Dans cette catégorie, nous encourageons la créativité et l'innovation. C'est l'endroit où nous pouvons partager de nouvelles propositions pour améliorer notre projet. Une fois soumises, ces idées peuvent être discutées, évaluées et potentiellement déplacées vers le "Backlog" pour une mise en œuvre future.
3. **À faire** : Il s'agit de la catégorie où nous planifions notre travail pour le projet dans son entièreté. C'est ici que nous plaçons les tâches ou les éléments du projet prêts à être réalisés. C'est le point de départ de notre

travail actif. Si nécessaire, les tâches sont précisées ou découpées au moment de les déplacer dans « En cours ». Nous avons marqué nos tâches d'une étiquette de couleur correspondant aux différents numéros de milestones établis dans notre document de projet. Ainsi, nous voyons clairement à quel milestone contribue la réalisation de la tâche.

4. En cours : Cette catégorie regroupe les tâches sur lesquelles nous travaillons actuellement. Cela nous offre une vue en temps réel de nos activités en cours.

5. Blocage : Lorsque des obstacles surviennent et empêchent la progression d'une tâche, nous la déplaçons au sein de cette colonne. Cela signale que nous avons besoin d'aide ou que nous sommes en attente d'une autre tâche ou d'une réponse pour résoudre ces problèmes et pour avancer.

6. Urgent : Les tâches nécessitant une action immédiate et une attention particulière sont placées ici. Cela permet de les identifier clairement et de s'assurer qu'elles sont traitées en priorité.

7. Révision : Cette catégorie stocke les éléments du projet en attente de validation ou de révision. Normalement, toutes les tâches y passent afin d'être révisées par un membre qui ne les a pas exécutées.

8. Test : Une fois qu'une tâche a été révisée, nous la déplaçons dans cette catégorie, si nécessaire, pour vérifier sa qualité et son bon fonctionnement. Cette colonne trouve principalement son utilité pour tester les tâches relatives à du code. C'est la dernière étape avant de considérer une tâche comme terminée.

9. Terminé : Enfin, la catégorie "Terminé" est l'endroit où nous plaçons les tâches ou les éléments du projet qui ont été menés à bien avec succès. Cela nous permet de garder une trace de nos réalisations et de ce qui a été accompli.

En comprenant chaque catégorie de notre tableau Trello, nous pouvons maintenir un flux de travail organisé, suivre le statut de chaque élément du projet et garantir que rien ne soit négligé. Cela facilite également notre collaboration en équipe et contribue à l'achèvement efficace des tâches.

## Utilisation

Notre tableau Trello est notre principal outil de planification et nous l'utiliserons tout au long de notre projet. Après chaque réunion avec notre COPIL, nous, les membres de l'équipe, nous voyons au moins une fois en physique. Nous ajoutons des tâches si le COPIL a émis des nouvelles demandes ou des corrections, nous précisons (à l'aide de checklist) ou découpons les cartes que nous prévoyons de mettre en œuvre prochainement et nous attribuons des membres aux tâches en estimant le temps nécessaire à leur réalisation. Chaque membre est responsable de la réalisation de sa tâche et de déplacer sa carte dans les bonnes colonnes. Au moins une fois par semaine, nous organisons une réunion entre les membres du groupe, que ce soit en physique ou en appel vidéo, afin de discuter de l'avancée de nos tâches et de s'entraider.

Une fois que les tâches sont dans la liste « Révisions », un autre membre, qui se porte volontaire, vérifie l'exécution de la tâche et ajoute des commentaires s'il y a des corrections à faire ou la marque comme « Terminé » dans le cas inverse.

De plus, nous avons prévu des étiquettes de cartes nommées : « Corrections COPIL », « Corrections Mandant » et « Corrections équipe ». Nous avons déjà créé des cartes pour les corrections du COPIL en estimant les dates des réunions. Une fois les dates confirmées, nous ajusterons nos cartes et, après chaque réunion, nous noterons dans une checklist toutes les corrections que le COPIL nous a demandées d'effectuer. Pour les corrections du mandant, nous n'avons pas créé de cartes car nous ne connaissons pas les dates de nos réunions. Nous organisons des réunions avec lui lorsque nous avons beaucoup de questions à lui poser ou lorsque nous attendons un retour de sa part sur un élément du projet. Enfin, les corrections de l'équipe sont les corrections auxquelles nous pensons, sans intervention du COPIL ou du mandant. Encore une fois, nous ne pouvons pas prédire leurs dates et leur contenu.

# Tâches et estimations

## Dates, durée, marge & dépendances

Le tableau ci-dessous représente toutes nos tâches, avec leurs dates de début et de fins au plus tôt et au plus tard. Nous avons aussi calculé la durée des tâches en jours, ainsi que leur marge. La marge est la différence entre la date de fin au plus tard et la date de fin au plus tôt (ou la date de début au plus tard et la date de début au plus tôt). Nous avons également spécifié les dépendances de chaque tâche. Les dépendances en violet/mauve sont des dépendances de type « début – début ». C'est-à-dire que la tâche ne peut pas débuter tant que ses tâches de la colonne « dépendances » n'ont pas débuté. En revanche, toutes ces tâches peuvent s'exécuter en parallèle. Concernant les autres dépendances, il s'agit des dépendances classiques « fin – début ». La tâche ne peut pas débuter tant que ses tâches de la colonne « dépendances » ne sont pas terminées.

Nous avons fait le choix de placer les tâches « Corrections » sous une seule et même tâche par partie prenante, afin de conserver une certaine clarté, puisque toutes les tâches corrections n'ont pas encore des dates prévisibles.

Ci-dessous sont présentées deux versions de notre planification. La première version a été mise à jour car nous avons pris du retard durant le mois de février. La fin au plus tôt de notre dernière tâche (49) est passée du 13 mai au 24 mai. Nous avons pu piocher dans notre réserve afin de combler le retard pris. Ce sont les milestones 8, 9, 11 et 13 qui ont principalement été impactés. Une redéfinition des fonctionnalités à implémenter a dû être effectuée selon le recul que nous avons pris sur notre rythme.

### 1<sup>ère</sup> version :

| No                                | Nom de la tâche                                                                    | Début tôt  | Début tard | Fin tôt    | Fin tard   | Durée    | Marge    | Dépendances   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|---------------|
| <b>Tâches avant planification</b> |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |               |
| 0                                 | Document de projet, architecture, gestion des risques, méthodologie, planification | 27.09.2023 | 27.09.2023 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 21 jours | 0 jours  |               |
| <b>Milestone 1</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |               |
| 1                                 | Correction de l'architecture                                                       | 21.10.2023 | 03.11.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | 5 jours  | 13 jours | 0             |
| <b>Milestone 2</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |               |
| 2                                 | Processus métier au clair pour réaliser les maquettes                              | 06.11.2023 | 06.11.2023 | 06.11.2023 | 06.11.2023 | 0 jours  | 0 jours  |               |
| 3                                 | Conception des maquettes                                                           | 11.11.2023 | 16.12.2023 | 17.11.2023 | 22.12.2023 | 6 jours  | 35 jours | 2             |
| 4                                 | Révisions et ajustements des maquettes                                             | 27.11.2023 | 02.01.2024 | 04.12.2023 | 09.01.2024 | 7 jours  | 36 jours | 3             |
| <b>Milestone 3</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |               |
| 5                                 | Plan d'assurance qualité                                                           | 25.10.2023 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | 08.11.2023 | 7 jours  | 7 jours  | 0             |
| 6                                 | Plan de communication                                                              | 25.10.2023 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | 08.11.2023 | 7 jours  | 7 jours  | 0             |
| <b>Milestone 4</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |               |
| 7                                 | Choix du langage de programmation back-end                                         | 24.11.2023 | 01.01.2024 | 01.12.2023 | 08.01.2024 | 7 jours  | 38 jours |               |
| 8                                 | Choix du langage de programmation front-end                                        | 24.11.2023 | 01.01.2024 | 01.12.2023 | 08.01.2024 | 7 jours  | 38 jours |               |
| 9                                 | Choix du système de gestion de base de données                                     | 24.11.2023 | 01.01.2024 | 01.12.2023 | 08.01.2024 | 7 jours  | 38 jours |               |
| 10                                | Choix des outils de collaboration et de développement                              | 24.11.2023 | 01.01.2024 | 01.12.2023 | 08.01.2024 | 7 jours  | 38 jours |               |
| <b>Milestone 5</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |               |
| 11                                | Installation de la SGBD choisie                                                    | 01.01.2024 | 30.01.2024 | 02.01.2024 | 31.01.2024 | 1 jours  | 29 jours | 9             |
| 12                                | Création des tables de la BDD                                                      | 02.01.2024 | 05.02.2024 | 08.01.2024 | 11.02.2024 | 6 jours  | 34 jours | 11            |
| 13                                | Création des relations entre les tables et des contraintes                         | 09.01.2024 | 12.02.2024 | 15.01.2024 | 18.02.2024 | 6 jours  | 34 jours | 12            |
| <b>Milestone 6</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |               |
| 14                                | Développer l'interface utilisateur de toutes les pages WEB                         | 01.01.2024 | 25.01.2024 | 15.01.2024 | 08.02.2024 | 14 jours | 24 jours | 8             |
| 15                                | Intégration de la logique back-end                                                 | 15.01.2024 | 19.02.2024 | 19.01.2024 | 23.02.2024 | 4 jours  | 35 jours | 7, 12, 13, 14 |
| <b>Milestone 7</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |               |
| 16                                | Création de données fictives                                                       | 11.12.2023 | 15.01.2024 | 18.12.2023 | 22.01.2024 | 7 jours  | 35 jours |               |
| 17                                | Développement du programme d'insertion de données                                  | 01.01.2024 | 01.02.2024 | 15.01.2024 | 15.02.2024 | 14 jours | 31 jours | 16            |
| 18                                | Test du programme d'insertion de données                                           | 22.01.2024 | 16.02.2024 | 24.01.2024 | 18.02.2024 | 2 jours  | 25 jours | 17            |
| <b>Milestone 8</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |               |
| 19                                | Fonctionnalités admin : SuperGestion des intervenants                              | 22.01.2024 | 02.03.2024 | 06.02.2024 | 17.03.2024 | 15 jours | 40 jours | 14, 15        |
| 20                                | Fonctionnalités admin : Création des concours                                      | 22.01.2024 | 24.02.2024 | 01.02.2024 | 05.03.2024 | 10 jours | 33 jours | 14, 15        |
| 21                                | Fonctionnalités admin : Modification des concours                                  | 27.01.2024 | 07.03.2024 | 06.02.2024 | 17.03.2024 | 10 jours | 40 jours | 20            |

|                     |                                                                                     |            |            |            |            |          |          |                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------------------------|
| 22                  | Fonctionnalités admin : Gestion des comptes utilisateurs                            | 22.01.2024 | 02.03.2024 | 06.02.2024 | 17.03.2024 | 15 jours | 40 jours | 14, 15                             |
| 23                  | Fonctionnalités coach classique : Création des gymnastes                            | 22.01.2024 | 24.02.2024 | 01.02.2024 | 05.03.2024 | 10 jours | 24 jours | 14,15                              |
| 24                  | Fonctionnalités coach classique : Consulter infos gymnastes                         | 27.01.2024 | 12.03.2024 | 01.02.2024 | 17.03.2024 | 5 jours  | 45 jours | 23                                 |
| 25                  | Fonctionnalités coach classique : Modifier infos gymnastes                          | 27.01.2024 | 07.03.2024 | 06.02.2024 | 17.03.2024 | 10 jours | 40 jours | 23                                 |
| 26                  | Fonctionnalités coach classique : Sélection des gymnastes pour concourir            | 27.01.2024 | 07.03.2024 | 06.02.2024 | 17.03.2024 | 10 jours | 40 jours | 20, 23                             |
| 27                  | Fonctionnalités coach classique : Sélection des catégories des gymnastes            | 27.01.2024 | 13.03.2024 | 31.01.2024 | 17.03.2024 | 4 jours  | 46 jours | 20, 23                             |
| 28                  | Tester et valider les fonctionnalités du 1er prototype                              | 11.02.2024 | 12.03.2024 | 16.02.2024 | 17.03.2024 | 5 jours  | 30 jours | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| <b>Milestone 9</b>  |                                                                                     |            |            |            |            |          |          |                                    |
| 29                  | Fonctionnalités admin : Import des données format CSV                               | 19.02.2024 | 12.03.2024 | 10.03.2024 | 01.04.2024 | 20 jours | 22 jours | 20,23                              |
| 30                  | Fonctionnalités admin : Export des données format CSV                               | 19.02.2024 | 12.03.2024 | 10.03.2024 | 01.04.2024 | 20 jours | 22 jours | 20, 23                             |
| 31                  | Fonctionnalités admin : Calcul du montant à payer et nombre de juges                | 12.03.2024 | 02.04.2024 | 17.03.2024 | 07.04.2024 | 5 jours  | 21 jours | 30                                 |
| 32                  | Fonctionnalités coach classique : Statistiques des sociétés                         | 12.03.2024 | 02.04.2024 | 17.03.2024 | 07.04.2024 | 5 jours  | 21 jours | 29                                 |
| 33                  | Fonctionnalité coach classique : Sélection des gymnastes pour concours par équipe   | 19.02.2024 | 28.03.2024 | 29.02.2024 | 07.04.2024 | 10 jours | 38 jours | 20, 23                             |
| 34                  | Tester et valider les fonctionnalités du 2ème prototype                             | 17.03.2024 | 02.04.2024 | 22.03.2024 | 07.04.2024 | 5 jours  | 16 jours | 29, 30, 31, 32, 33                 |
| <b>Milestone 10</b> |                                                                                     |            |            |            |            |          |          |                                    |
| 35                  | Tester toutes les fonctionnalités faites jusqu'à maintenant (1er et 2ème prototype) | 17.03.2024 | 28.03.2024 | 27.03.2024 | 07.04.2024 | 10 jours | 11 jours | 28, 34                             |
| <b>Milestone 11</b> |                                                                                     |            |            |            |            |          |          |                                    |
| 36                  | Fonctionnalités coach privilégié : Modification des contacts                        | 25.03.2024 | 13.04.2024 | 02.04.2024 | 21.04.2024 | 8 jours  | 19 jours | 22                                 |
| 37                  | Fonctionnalités coach privilégié : Split Société                                    | 25.03.2024 | 06.04.2024 | 09.04.2024 | 21.04.2024 | 15 jours | 12 jours | 22                                 |
| 38                  | Fonctionnalité : Historique des gymnastes                                           | 08.04.2024 | 16.04.2024 | 13.04.2024 | 21.04.2024 | 5 jours  | 8 jours  | 29                                 |
| 39                  | Tester et valider les fonctionnalités du 3ème prototype                             | 13.04.2024 | 16.04.2024 | 18.04.2024 | 21.04.2024 | 5 jours  | 3 jours  | 36, 37, 38                         |
| <b>Milestone 12</b> |                                                                                     |            |            |            |            |          |          |                                    |
| 40                  | Exécuter les derniers tests avant le déploiement                                    | 13.04.2024 | 14.04.2024 | 21.04.2024 | 22.04.2024 | 8 jours  | 1 jours  | 28, 34, 39                         |
| <b>Milestone 13</b> |                                                                                     |            |            |            |            |          |          |                                    |
| 41                  | Documenter le manuel de transition des données                                      | 14.02.2024 | 16.04.2024 | 19.02.2024 | 21.04.2024 | 5 jours  | 62 jours | 18                                 |
| 42                  | Documenter le manuel utilisateur du 1er prototype                                   | 18.02.2024 | 15.03.2024 | 20.02.2024 | 17.03.2024 | 2 jours  | 26 jours | 28                                 |
| 43                  | Rédaction du manuel de maintenance et du manuel de sécurité                         | 30.03.2024 | 11.04.2024 | 09.04.2024 | 21.04.2024 | 10 jours | 12 jours | 28                                 |
| 44                  | Documenter le manuel utilisateur du 2ème prototype                                  | 24.03.2024 | 05.04.2024 | 26.03.2024 | 07.04.2024 | 2 jours  | 12 jours | 34                                 |
| 45                  | Documenter le manuel utilisateur du 3ème prototype                                  | 18.04.2024 | 19.04.2024 | 20.04.2024 | 21.04.2024 | 2 jours  | 1 jours  | 39                                 |
| 46                  | Environnement et jeux de tests                                                      | 19.02.2024 | 11.04.2024 | 29.02.2024 | 21.04.2024 | 10 jours | 52 jours | 28                                 |
| <b>Milestone 14</b> |                                                                                     |            |            |            |            |          |          |                                    |
| 47                  | Déployer l'application sur le serveur choisi                                        | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 26.04.2024 | 2 jours  | 2 jours  | 40                                 |
| 48                  | Vérifier les manuels                                                                | 22.04.2024 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | 3 jours  | 1 jours  | 41, 42, 43, 44, 45                 |
| <b>Milestone 15</b> |                                                                                     |            |            |            |            |          |          |                                    |
| 49                  | Corrections et améliorations proposées par le mandant après test de l'application   | 29.04.2024 | 17.05.2024 | 13.05.2024 | 31.05.2024 | 14 jours | 18 jours | 47, 48                             |
| <b>Corrections</b>  |                                                                                     |            |            |            |            |          |          |                                    |
| 50                  | Corrections COPIL                                                                   | 29.09.2023 |            |            | 31.05.2023 |          |          |                                    |
| 51                  | Corrections Mandant                                                                 | 29.09.2023 |            |            | 31.05.2023 |          |          |                                    |
| 52                  | Corrections Equipe                                                                  | 29.09.2023 |            |            | 31.05.2023 |          |          |                                    |

## 2<sup>ème</sup> version :

| No                                | Nom de la tâche                                                                    | Début tôt  | Début tard | Fin tôt    | Fin tard   | Durée    | Marge    | Dépendances |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|
| <b>Tâches avant planification</b> |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |             |
| 0                                 | Document de projet, architecture, gestion des risques, méthodologie, planification | 27.09.2023 | 27.09.2023 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 21 jours | 0 jours  |             |
| <b>Milestone 1</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |             |
| 1                                 | Correction de l'architecture                                                       | 21.10.2023 | 03.11.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | 5 jours  | 13 jours | 0           |
| <b>Milestone 2</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |             |
| 2                                 | Processus métier au clair pour réaliser les maquettes                              | 06.11.2023 | 06.11.2023 | 06.11.2023 | 06.11.2023 | 0 jours  | 0 jours  |             |
| 3                                 | Conception des maquettes                                                           | 11.11.2023 | 16.12.2023 | 17.11.2023 | 22.12.2023 | 6 jours  | 35 jours | 2           |
| 4                                 | Révisions et ajustements des maquettes                                             | 27.11.2023 | 02.01.2024 | 04.12.2023 | 09.01.2024 | 7 jours  | 36 jours | 3           |
| <b>Milestone 3</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |             |
| 5                                 | Plan d'assurance qualité                                                           | 25.10.2023 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | 08.11.2023 | 7 jours  | 7 jours  | 0           |
| 6                                 | Plan de communication                                                              | 25.10.2023 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | 08.11.2023 | 7 jours  | 7 jours  | 0           |
| <b>Milestone 4</b>                |                                                                                    |            |            |            |            |          |          |             |
| 7                                 | Choix du langage de programmation back-end                                         | 24.11.2023 | 01.01.2024 | 01.12.2023 | 08.01.2024 | 7 jours  | 38 jours |             |
| 8                                 | Choix du langage de programmation front-end                                        | 24.11.2023 | 01.01.2024 | 01.12.2023 | 08.01.2024 | 7 jours  | 38 jours |             |

|                     |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------------|
| 9                   | Choix du système de gestion de base de données                                                         | 24.11.2023 | 01.01.2024 | 01.12.2023 | 08.01.2024 | 7 jours  | 38 jours |                        |
| 10                  | Choix des outils de collaboration et de développement                                                  | 24.11.2023 | 01.01.2024 | 01.12.2023 | 08.01.2024 | 7 jours  | 38 jours |                        |
| <b>Milestone 5</b>  |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 11                  | Initialisation de Firebase                                                                             | 01.01.2024 | 30.01.2024 | 02.01.2024 | 31.01.2024 | 1 jours  | 29 jours | 9                      |
| 12                  | Conception d'une structure Firebase                                                                    | 02.01.2024 | 05.02.2024 | 08.01.2024 | 11.02.2024 | 6 jours  | 34 jours | 11                     |
| 13                  | Initialisation et mise en place de GitHub                                                              | 09.01.2024 | 12.02.2024 | 15.01.2024 | 18.02.2024 | 6 jours  | 34 jours | 12                     |
| <b>Milestone 6</b>  |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 14                  | Développer l'interface utilisateur des principaux composants React                                     | 01.01.2024 | 25.01.2024 | 15.01.2024 | 08.02.2024 | 14 jours | 24 jours | 8                      |
| 15                  | Intégration de la logique back-end (CRUD des données)                                                  | 15.01.2024 | 19.02.2024 | 19.01.2024 | 23.02.2024 | 4 jours  | 35 jours | 7, 12, 13, 14          |
| <b>Milestone 7</b>  |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 16                  | Création de données fictives                                                                           | 11.12.2023 | 15.01.2024 | 18.12.2023 | 22.01.2024 | 7 jours  | 35 jours |                        |
| 17                  | Développement du programme d'insertion de données                                                      | 01.01.2024 | 01.02.2024 | 15.01.2024 | 15.02.2024 | 14 jours | 31 jours | 16                     |
| 18                  | Test du programme d'insertion de données                                                               | 22.01.2024 | 16.02.2024 | 24.01.2024 | 18.02.2024 | 2 jours  | 25 jours | 17                     |
| <b>Milestone 8</b>  |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 19                  | Formulaires de création et de modification (pour toutes les pages concernées) - 1ère version           | 22.01.2024 | 02.03.2024 | 06.02.2024 | 17.03.2024 | 15 jours | 40 jours | 14                     |
| 20                  | Fonctionnalité : Historique des gymnastes - 1ère version                                               | 22.01.2024 | 07.03.2024 | 01.02.2024 | 17.03.2024 | 10 jours | 45 jours | 14                     |
| 21                  | Fonctionnalités admin : Import et export des données format CSV - 1ère version                         | 22.01.2024 | 07.03.2024 | 01.02.2024 | 17.03.2024 | 10 jours | 45 jours | 14                     |
| 22                  | Tester et valider les fonctionnalités du 1er prototype + commentaires et nettoyage du code             | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 10.03.2024 | 18.03.2024 | 3 jours  | 8 jours  | 19, 20, 21             |
| <b>Milestone 9</b>  |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 23                  | Formulaires de création et de modification (pour toutes les pages concernées) - 2ème version           | 19.03.2024 | 08.04.2024 | 29.03.2024 | 18.04.2024 | 10 jours | 20 jours | 19                     |
| 24                  | Fonctionnalité : Historique des gymnastes - 2ème version                                               | 19.03.2024 | 08.04.2024 | 29.03.2024 | 18.04.2024 | 10 jours | 20 jours | 20                     |
| 25                  | Fonctionnalités admin : Import et export des données format CSV - 2ème version                         | 19.03.2024 | 08.04.2024 | 29.03.2024 | 18.04.2024 | 10 jours | 20 jours | 21                     |
| 26                  | Fonctionnalités coach classique : Sélection des gymnastes pour concourir - 1ère version                | 19.03.2024 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 18.04.2024 | 15 jours | 15 jours | 14                     |
| 27                  | Fonctionnalités coach classique : Sélection des catégories des gymnastes pour concourir - 1ère version | 19.03.2024 | 13.04.2024 | 24.03.2024 | 18.04.2024 | 5 jours  | 25 jours | 14                     |
| 28                  | Fonctionnalité coach classique : Sélection des gymnastes pour concours par équipe - 1ère version       | 19.03.2024 | 08.04.2024 | 29.03.2024 | 18.04.2024 | 10 jours | 20 jours | 14                     |
| 29                  | Fonctionnalités coach classique : Consulter infos gymnastes                                            | 19.03.2024 | 12.04.2024 | 25.03.2024 | 18.04.2024 | 6 jours  | 24 jours | 14                     |
| 30                  | Tester et valider les fonctionnalités du 2ème prototype + commentaires et nettoyage du code            | 13.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 3 jours  | 3 jours  | 23,24,25,26,27,28,29   |
| <b>Milestone 10</b> |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 31                  | Tester toutes les fonctionnalités faites jusqu'à maintenant (1er et 2ème prototype)                    | 15.03.2024 | 09.04.2024 | 25.03.2024 | 19.04.2024 | 10 jours | 25 jours | 22                     |
| <b>Milestone 11</b> |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 32                  | Fonctionnalités coach classique : Sélection des gymnastes pour concourir - 2ème version                | 20.04.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 05.05.2024 | 10 jours | 5 jours  | 26                     |
| 33                  | Fonctionnalités coach classique : Sélection des catégories des gymnastes pour concourir - 2ème version | 20.04.2024 | 01.05.2024 | 24.04.2024 | 05.05.2024 | 4 jours  | 11 jours | 27                     |
| 34                  | Fonctionnalité coach classique : Sélection des gymnastes pour concours par équipe - 2ème version       | 20.04.2024 | 02.05.2024 | 24.04.2024 | 05.05.2024 | 4 jours  | 11 jours | 28                     |
| 35                  | Fonctionnalités coach classique : Statistiques des sociétés                                            | 20.04.2024 | 03.05.2024 | 25.04.2024 | 05.05.2024 | 5 jours  | 10 jours | 14                     |
| 36                  | Fonctionnalités coach privilégié : Gestion de la société                                               | 20.04.2024 | 04.05.2024 | 25.04.2024 | 05.05.2024 | 5 jours  | 10 jours | 14                     |
| 37                  | Fonctionnalités admin : Calcul du nombre de juges                                                      | 20.04.2024 | 05.05.2024 | 25.04.2024 | 05.05.2024 | 5 jours  | 10 jours | 14                     |
| 38                  | Login, mentions légales & consulter/modifier infos personnelles                                        | 20.04.2024 | 06.05.2024 | 28.04.2024 | 05.05.2024 | 8 jours  | 7 jours  | 14                     |
| 39                  | Tester et valider les fonctionnalités du 3ème prototype + commentaires et nettoyage du code            | 01.05.2024 | 07.05.2024 | 04.05.2024 | 06.05.2024 | 3 jours  | 2 jours  | 32,33,34,35,36, 37, 38 |
| <b>Milestone 12</b> |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 40                  | Exécuter les derniers tests avant le déploiement et nettoyer/commenter le code                         | 17.04.2024 | 27.04.2024 | 24.04.2024 | 05.05.2024 | 8 jours  | 11 jours | 22, 30                 |
| <b>Milestone 13</b> |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 41                  | Documenter le manuel du développeur                                                                    | 18.03.2024 | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 05.05.2024 | 10 jours | 38 jours | 22                     |
| 42                  | Documenter le manuel utilisateur                                                                       | 18.03.2024 | 30.04.2024 | 23.03.2024 | 05.05.2024 | 5 jours  | 43 jours | 22                     |
| 43                  | Documenter le manuel de maintenance                                                                    | 18.03.2024 | 30.04.2024 | 23.03.2024 | 05.05.2024 | 5 jours  | 43 jours | 22                     |
| 44                  | Documenter le manuel de sécurité                                                                       | 18.03.2024 | 30.04.2024 | 23.03.2024 | 05.05.2024 | 5 jours  | 43 jours | 22                     |
| 45                  | Documenter le manuel de transition des données                                                         | 16.02.2024 | 30.04.2024 | 21.02.2024 | 05.05.2024 | 5 jours  | 74 jours | 16,17,18               |
| 46                  | Environnement et jeux de tests                                                                         | 18.03.2024 | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 05.05.2024 | 10 jours | 38 jours | 22                     |
| <b>Milestone 14</b> |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 47                  | Déployer l'application sur le serveur choisi                                                           | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 02.05.2024 | 05.05.2024 | 2 jours  | 3 jours  | 40                     |
| 48                  | Vérifier les manuels                                                                                   | 30.04.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 05.05.2024 | 3 jours  | 2 jours  | 41, 42, 43, 44, 45     |
| <b>Milestone 15</b> |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 49                  | Corrections et améliorations proposées par le mandant après test de l'application                      | 10.05.2024 | 17.05.2024 | 24.05.2024 | 31.05.2024 | 14 jours | 7 jours  | 47, 48                 |
| <b>Corrections</b>  |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |
| 50                  | Corrections COPIL                                                                                      | 29.09.2023 |            |            | 31.05.2023 |          |          |                        |
| 51                  | Corrections Mandant                                                                                    | 29.09.2023 |            |            | 31.05.2023 |          |          |                        |
| 52                  | Corrections Equipe                                                                                     | 29.09.2023 |            |            | 31.05.2023 |          |          |                        |
| <b>Rendez-vous</b>  |                                                                                                        |            |            |            |            |          |          |                        |

|    |                                                     |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 53 | COPIL : acceptations, point de contrôle, soutenance |  |  |  |  |  |  |
| 54 | COPIL : préparation des rendez-vous                 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | COPIL : rédaction des PV                            |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Mandant : appel Teams ou physique                   |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Mandant : rédaction des PV                          |  |  |  |  |  |  |

## Membres & temps

Ce deuxième tableau représente les tâches et leur temps estimé (en heures). Afin de trouver le temps estimé, nous avons utilisé cette formule :  $\frac{\text{Temps optimiste} + \text{Temps pessimiste} + 4 * \text{Temps vraisemblable}}{6}$ . En effet, cette formule prend en compte que le temps vraisemblable se réalise plus souvent que le temps optimiste ou le temps pessimiste. Nous avons également attribué des membres aux tâches.

Ici, nous représentons aussi des tâches « Rendez-vous ». Les rendez-vous avec le COPIL et le mandant sont du temps investi, de par la préparation des présentations, ainsi que par la rédaction des procès-verbaux.

Comme pour le tableau précédent, nous mettons ci-dessous les deux versions de notre planification.

### 1<sup>ère</sup> version :

| No                                | Nom de la tâche                                                                    | Membres                | Temps optimiste | Temps pessimiste | Temps vraisemblable | Temps estimé |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Tâches avant planification</b> |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 0                                 | Document de projet, architecture, gestion des risques, méthodologie, planification | Equipe                 | 80 heures       | 80 heures        | 80 heures           | 80 heures    |
| <b>Milestone 1</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 1                                 | Correction de l'architecture                                                       | Chris                  | 4 heures        | 7 heures         | 5 heures            | 5 heures     |
| <b>Milestone 2</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 2                                 | Processus métier au clair pour réaliser les maquettes                              | Equipe                 | 1 heures        | 1 heures         | 1 heures            | 1 heures     |
| 3                                 | Conception des maquettes                                                           | Chris, Florian         | 15 heures       | 35 heures        | 32 heures           | 30 heures    |
| 4                                 | Révisions et ajustements des maquettes                                             | Chris, Florian         | 8 heures        | 20 heures        | 15 heures           | 15 heures    |
| <b>Milestone 3</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 5                                 | Plan d'assurance qualité                                                           | Chris, Florian, Pamela | 5 heures        | 12 heures        | 10 heures           | 10 heures    |
| 6                                 | Plan de communication                                                              | Florian, Faton         | 12 heures       | 17 heures        | 14 heures           | 14 heures    |
| <b>Milestone 4</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 7                                 | Choix du langage de programmation back-end                                         | Pamela                 | 2 heures        | 5 heures         | 3 heures            | 3 heures     |
| 8                                 | Choix du langage de programmation front-end                                        | Pamela                 | 2 heures        | 5 heures         | 3 heures            | 3 heures     |
| 9                                 | Choix du système de gestion de base de données                                     | Pamela                 | 2 heures        | 5 heures         | 3 heures            | 3 heures     |
| 10                                | Choix des outils de collaboration et de développement                              | Pamela                 | 2 heures        | 5 heures         | 3 heures            | 3 heures     |
| <b>Milestone 5</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 11                                | Installation de la SGBD choisie                                                    | Florian                | 2 heures        | 8 heures         | 4 heures            | 4 heures     |
| 12                                | Création des tables de la BDD                                                      | Chris, Faton           | 8 heures        | 15 heures        | 12 heures           | 12 heures    |
| 13                                | Création des relations entre les tables et des contraintes                         | Florian, Pamela        | 6 heures        | 15 heures        | 12 heures           | 12 heures    |
| <b>Milestone 6</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 14                                | Développer l'interface utilisateur de toutes les pages WEB                         | Chris, Florian         | 20 heures       | 45 heures        | 29 heures           | 30 heures    |
| 15                                | Intégration de la logique back-end                                                 | Pamela, Faton          | 5 heures        | 10 heures        | 8 heures            | 8 heures     |
| <b>Milestone 7</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 16                                | Création de données fictives                                                       | Faton                  | 2 heures        | 5 heures         | 3 heures            | 3 heures     |
| 17                                | Développement du programme d'insertion de données                                  | Chris, Faton           | 4 heures        | 15 heures        | 10 heures           | 10 heures    |
| 18                                | Test du programme d'insertion de données                                           | Chris, Florian         | 2 heures        | 8 heures         | 4 heures            | 4 heures     |
| <b>Milestone 8</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 19                                | Fonctionnalités admin : SuperGestion des intervenants                              | Chris                  | 10 heures       | 25 heures        | 14 heures           | 15 heures    |
| 20                                | Fonctionnalités admin : Création des concours                                      | Florian                | 8 heures        | 18 heures        | 16 heures           | 15 heures    |
| 21                                | Fonctionnalités admin : Modification des concours                                  | Florian                | 8 heures        | 20 heures        | 15 heures           | 15 heures    |
| 22                                | Fonctionnalités admin : Gestion des comptes utilisateurs                           | Pamela                 | 14 heures       | 30 heures        | 19 heures           | 20 heures    |
| 23                                | Fonctionnalités coach classique : Création des gymnastes                           | Faton                  | 12 heures       | 24 heures        | 14 heures           | 15 heures    |
| 24                                | Fonctionnalités coach classique : Consulter infos gymnastes                        | Chris                  | 4 heures        | 11 heures        | 8 heures            | 8 heures     |
| 25                                | Fonctionnalités coach classique : Modifier infos gymnastes                         | Chris                  | 8 heures        | 18 heures        | 16 heures           | 15 heures    |
| 26                                | Fonctionnalités coach classique : Sélection des gymnastes pour concourir           | Florian                | 9 heures        | 20 heures        | 15 heures           | 15 heures    |
| 27                                | Fonctionnalités coach classique : Sélection des catégories des gymnastes           | Pamela                 | 3 heures        | 9 heures         | 6 heures            | 6 heures     |
| 28                                | Tester et valider les fonctionnalités du 1er prototype                             | Equipe                 | 2 heures        | 9 heures         | 5 heures            | 5 heures     |
| <b>Milestone 9</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 29                                | Fonctionnalités admin : Import des données format CSV                              | Chris, Florian, Pamela | 14 heures       | 23 heures        | 21 heures           | 20 heures    |
| 30                                | Fonctionnalités admin : Export des données format CSV                              | Chris, Florian, Pamela | 14 heures       | 23 heures        | 21 heures           | 20 heures    |
| 31                                | Fonctionnalités admin : Calcul du montant à payer et nombre de juges               | Faton                  | 4 heures        | 10 heures        | 8 heures            | 8 heures     |
| 32                                | Fonctionnalités coach classique : Statistiques des sociétés                        | Faton                  | 5 heures        | 13 heures        | 10 heures           | 10 heures    |
| 33                                | Fonctionnalité coach classique : Sélection des gymnastes pour concours par équipe  | Pamela, Faton          | 12 heures       | 20 heures        | 15 heures           | 15 heures    |

|                     |                                                                                     |                 |                   |                    |                    |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 34                  | Tester et valider les fonctionnalités du 2ème prototype                             | Equipe          | 2 heures          | 8 heures           | 5 heures           | 5 heures            |
| <b>Milestone 10</b> |                                                                                     |                 |                   |                    |                    |                     |
| 35                  | Tester toutes les fonctionnalités faites jusqu'à maintenant (1er et 2ème prototype) | Equipe          | 15 heures         | 22 heures          | 20 heures          | 20 heures           |
| <b>Milestone 11</b> |                                                                                     |                 |                   |                    |                    |                     |
| 36                  | Fonctionnalités coach privilégié : Modification des contacts                        | Chris           | 10 heures         | 17 heures          | 15 heures          | 15 heures           |
| 37                  | Fonctionnalités coach privilégié : Split Société                                    | Florian, Pamela | 18 heures         | 30 heures          | 25 heures          | 25 heures           |
| 38                  | Fonctionnalité : Historique des gymnastes                                           | Faton           | 3 heures          | 10 heures          | 9 heures           | 8 heures            |
| 39                  | Tester et valider les fonctionnalités du 3ème prototype                             | Equipe          | 2 heures          | 9 heures           | 5 heures           | 5 heures            |
| <b>Milestone 12</b> |                                                                                     |                 |                   |                    |                    |                     |
| 40                  | Exécuter les derniers tests avant le déploiement                                    | Equipe          | 12 heures         | 24 heures          | 14 heures          | 15 heures           |
| <b>Milestone 13</b> |                                                                                     |                 |                   |                    |                    |                     |
| 41                  | Documenter le manuel de transition des données                                      | Chris           | 9 heures          | 18 heures          | 16 heures          | 15 heures           |
| 42                  | Documenter le manuel utilisateur du 1er prototype                                   | Pamela          | 8 heures          | 14 heures          | 10 heures          | 10 heures           |
| 43                  | Rédaction du manuel de maintenance et du manuel de sécurité                         | Florian         | 20 heures         | 27 heures          | 25 heures          | 25 heures           |
| 44                  | Documenter le manuel utilisateur du 2ème prototype                                  | Faton           | 8 heures          | 14 heures          | 10 heures          | 10 heures           |
| 45                  | Documenter le manuel utilisateur du 3ème prototype                                  | Florian, Pamela | 8 heures          | 14 heures          | 10 heures          | 10 heures           |
| 46                  | Environnement et jeux de tests                                                      | Equipe          | 27 heures         | 35 heures          | 30 heures          | 30 heures           |
| <b>Milestone 14</b> |                                                                                     |                 |                   |                    |                    |                     |
| 47                  | Déployer l'application sur le serveur choisi                                        | Chris, Pamela   | 2 heures          | 6 heures           | 4 heures           | 4 heures            |
| 48                  | Vérifier les manuels                                                                | Equipe          | 5 heures          | 11 heures          | 8 heures           | 8 heures            |
| <b>Milestone 15</b> |                                                                                     |                 |                   |                    |                    |                     |
| 49                  | Corrections et améliorations proposées par le mandant après test de l'application   | Equipe          | 14 heures         | 30 heures          | 19 heures          | 20 heures           |
| <b>Corrections</b>  |                                                                                     |                 |                   |                    |                    |                     |
| 50                  | Corrections COPIL                                                                   | Equipe          | 100 heures        | 200 heures         | 150 heures         | 150 heures          |
| 51                  | Corrections Mandant                                                                 | Equipe          | 25 heures         | 65 heures          | 52 heures          | 50 heures           |
| 52                  | Corrections Equipe                                                                  | Equipe          | 25 heures         | 60 heures          | 53 heures          | 50 heures           |
| <b>Rendez-vous</b>  |                                                                                     |                 |                   |                    |                    |                     |
| 53                  | COPIL : acceptations, point de contrôle, soutenance                                 | Equipe          | 10 heures         | 10 heures          | 10 heures          | 10 heures           |
| 54                  | COPIL : préparation des rendez-vous                                                 | Equipe          | 32 heures         | 45 heures          | 38 heures          | 38 heures           |
| 55                  | COPIL : rédaction des PV                                                            | Faton           | 7 heures          | 10 heures          | 9 heures           | 9 heures            |
| 56                  | Mandant : appel Teams ou physique                                                   | Equipe          | 8 heures          | 10 heures          | 8 heures           | 8 heures            |
| 57                  | Mandant : rédaction des PV                                                          | Faton           | 6 heures          | 9 heures           | 8 heures           | 8 heures            |
| <b>Total</b>        |                                                                                     |                 | <b>685 heures</b> | <b>1284 heures</b> | <b>1007 heures</b> | <b>1 000 heures</b> |

## 2<sup>ème</sup> version :

| No                                | Nom de la tâche                                                                    | Membres                | Temps optimiste | Temps pessimiste | Temps vraisemblable | Temps estimé |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Tâches avant planification</b> |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 0                                 | Document de projet, architecture, gestion des risques, méthodologie, planification | Equipe                 | 80 heures       | 80 heures        | 80 heures           | 80 heures    |
| <b>Milestone 1</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 1                                 | Correction de l'architecture                                                       | Chris                  | 4 heures        | 7 heures         | 5 heures            | 5 heures     |
| <b>Milestone 2</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 2                                 | Processus métier au clair pour réaliser les maquettes                              | Equipe                 | 1 heures        | 1 heures         | 1 heures            | 1 heures     |
| 3                                 | Conception des maquettes                                                           | Chris, Florian         | 15 heures       | 35 heures        | 32 heures           | 30 heures    |
| 4                                 | Révisions et ajustements des maquettes                                             | Chris, Florian         | 8 heures        | 20 heures        | 15 heures           | 15 heures    |
| <b>Milestone 3</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 5                                 | Plan d'assurance qualité                                                           | Chris, Florian, Pamela | 5 heures        | 12 heures        | 10 heures           | 10 heures    |
| 6                                 | Plan de communication                                                              | Florian, Faton         | 12 heures       | 17 heures        | 14 heures           | 14 heures    |
| <b>Milestone 4</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 7                                 | Choix du langage de programmation back-end                                         | Pamela                 | 2 heures        | 5 heures         | 3 heures            | 3 heures     |
| 8                                 | Choix du langage de programmation front-end                                        | Pamela                 | 2 heures        | 5 heures         | 3 heures            | 3 heures     |
| 9                                 | Choix du système de gestion de base de données                                     | Pamela                 | 2 heures        | 5 heures         | 3 heures            | 3 heures     |
| 10                                | Choix des outils de collaboration et de développement                              | Pamela                 | 2 heures        | 5 heures         | 3 heures            | 3 heures     |
| <b>Milestone 5</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 11                                | Initialisation de Firebase                                                         | Florian                | 2 heures        | 8 heures         | 4 heures            | 4 heures     |
| 12                                | Conception d'une structure Firebase                                                | Pamela                 | 2 heures        | 8 heures         | 3 heures            | 4 heures     |
| 13                                | Initialisation et mise en place de GitHub                                          | Chris                  | 1 heures        | 3 heures         | 2 heures            | 2 heures     |
| <b>Milestone 6</b>                |                                                                                    |                        |                 |                  |                     |              |
| 14                                | Développer l'interface utilisateur des principaux composants React                 | Chris, Florian         | 30 heures       | 50 heures        | 45 heures           | 43 heures    |
| 15                                | Intégration de la logique back-end (CRUD des données)                              | Pamela, Faton          | 3 heures        | 10 heures        | 5 heures            | 6 heures     |

|                     |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Milestone 7</b>  |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 16                  | Création de données fictives                                                                           | Faton           | 2 heures          | 5 heures           | 3 heures           | 3 heures            |
| 17                  | Développement du programme d'insertion de données                                                      | Chris, Faton    | 4 heures          | 15 heures          | 10 heures          | 10 heures           |
| 18                  | Test du programme d'insertion de données                                                               | Chris, Florian  | 2 heures          | 8 heures           | 4 heures           | 4 heures            |
| <b>Milestone 8</b>  |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 19                  | Formulaires de création et de modification (pour toutes les pages concernées) - 1ère version           | Chris, Faton    | 20 heures         | 25 heures          | 22 heures          | 22 heures           |
| 20                  | Fonctionnalité : Historique des gymnastes - 1ère version                                               | Pamela          | 15 heures         | 20 heures          | 17 heures          | 17 heures           |
| 21                  | Fonctionnalités admin : Import et export des données format CSV - 1ère version                         | Florian         | 15 heures         | 20 heures          | 17 heures          | 17 heures           |
| 22                  | Tester et valider les fonctionnalités du 1er prototype + commentaires et nettoyage du code             | Equipe          | 2 heures          | 9 heures           | 5 heures           | 5 heures            |
| <b>Milestone 9</b>  |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 23                  | Formulaires de création et de modification (pour toutes les pages concernées) - 2ème version           | Pamela          | 14 heures         | 23 heures          | 21 heures          | 20 heures           |
| 24                  | Fonctionnalité : Historique des gymnastes - 2ème version                                               | Pamela          | 8 heures          | 15 heures          | 10 heures          | 11 heures           |
| 25                  | Fonctionnalités admin : Import et export des données format CSV - 2ème version                         | Florian         | 6 heures          | 12 heures          | 8 heures           | 8 heures            |
| 26                  | Fonctionnalités coach classique : Sélection des gymnastes pour concourir - 1ère version                | Chris, Florian  | 15 heures         | 25 heures          | 22 heures          | 21 heures           |
| 27                  | Fonctionnalités coach classique : Sélection des catégories des gymnastes pour concourir - 1ère version | Chris, Florian  | 5 heures          | 8 heures           | 6 heures           | 6 heures            |
| 28                  | Fonctionnalité coach classique : Sélection des gymnastes pour concours par équipe - 1ère version       | Chris, Florian  | 10 heures         | 16 heures          | 13 heures          | 13 heures           |
| 29                  | Fonctionnalités coach classique : Consulter infos gymnastes                                            | Faton           | 5 heures          | 8 heures           | 7 heures           | 7 heures            |
| 30                  | Tester et valider les fonctionnalités du 2ème prototype + commentaires et nettoyage du code            | Equipe          | 2 heures          | 9 heures           | 5 heures           | 5 heures            |
| <b>Milestone 10</b> |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 31                  | Tester toutes les fonctionnalités faites jusqu'à maintenant (1er et 2ème prototype)                    | Equipe          | 15 heures         | 22 heures          | 20 heures          | 20 heures           |
| <b>Milestone 11</b> |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 32                  | Fonctionnalités coach classique : Sélection des gymnastes pour concourir - 2ème version                | Chris, Florian  | 15 heures         | 25 heures          | 22 heures          | 21 heures           |
| 33                  | Fonctionnalités coach classique : Sélection des catégories des gymnastes pour concourir - 2ème version | Chris, Florian  | 8 heures          | 15 heures          | 13 heures          | 13 heures           |
| 34                  | Fonctionnalité coach classique : Sélection des gymnastes pour concours par équipe - 2ème version       | Chris, Florian  | 8 heures          | 15 heures          | 13 heures          | 13 heures           |
| 35                  | Fonctionnalités coach classique : Statistiques des sociétés                                            | Faton           | 12 heures         | 20 heures          | 15 heures          | 15 heures           |
| 36                  | Fonctionnalités coach privilégié : Gestion de la société                                               | Florian, Pamela | 18 heures         | 30 heures          | 25 heures          | 25 heures           |
| 37                  | Fonctionnalités admin : Calcul du nombre de juges                                                      | Pamela          | 3 heures          | 10 heures          | 9 heures           | 8 heures            |
| 38                  | Login, mentions légales & consulter/modifier infos personnelles                                        | Chris           | 15 heures         | 20 heures          | 18 heures          | 18 heures           |
| 39                  | Tester et valider les fonctionnalités du 3ème prototype + commentaires et nettoyage du code            | Equipe          | 2 heures          | 9 heures           | 5 heures           | 5 heures            |
| <b>Milestone 12</b> |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 40                  | Exécuter les derniers tests avant le déploiement et nettoyer/commenter le code                         | Equipe          | 12 heures         | 24 heures          | 14 heures          | 15 heures           |
| <b>Milestone 13</b> |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 41                  | Documenter le manuel du développeur                                                                    | Chris           | 15 heures         | 20 heures          | 17 heures          | 17 heures           |
| 42                  | Documenter le manuel utilisateur                                                                       | Pamela          | 10 heures         | 16 heures          | 12 heures          | 12 heures           |
| 43                  | Documenter le manuel de maintenance                                                                    | Florian         | 10 heures         | 16 heures          | 14 heures          | 14 heures           |
| 44                  | Documenter le manuel de sécurité                                                                       | Faton           | 10 heures         | 16 heures          | 12 heures          | 12 heures           |
| 45                  | Documenter le manuel de transition des données                                                         | Florian, Pamela | 8 heures          | 14 heures          | 12 heures          | 12 heures           |
| 46                  | Environnement et jeux de tests                                                                         | Equipe          | 27 heures         | 35 heures          | 30 heures          | 30 heures           |
| <b>Milestone 14</b> |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 47                  | Déployer l'application sur le serveur choisi                                                           | Chris, Pamela   | 2 heures          | 6 heures           | 4 heures           | 4 heures            |
| 48                  | Vérifier les manuels                                                                                   | Equipe          | 5 heures          | 11 heures          | 8 heures           | 8 heures            |
| <b>Milestone 15</b> |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 49                  | Corrections et améliorations proposées par le mandant après test de l'application                      | Equipe          | 14 heures         | 30 heures          | 19 heures          | 20 heures           |
| <b>Corrections</b>  |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 50                  | Corrections COPIL                                                                                      | Equipe          | 100 heures        | 200 heures         | 150 heures         | 150 heures          |
| 51                  | Corrections Mandant                                                                                    | Equipe          | 25 heures         | 65 heures          | 52 heures          | 50 heures           |
| 52                  | Corrections Equipe                                                                                     | Equipe          | 25 heures         | 60 heures          | 53 heures          | 50 heures           |
| <b>Rendez-vous</b>  |                                                                                                        |                 |                   |                    |                    |                     |
| 53                  | COPIL : acceptations, point de contrôle, soutenance                                                    | Equipe          | 10 heures         | 10 heures          | 10 heures          | 10 heures           |
| 54                  | COPIL : préparation des rendez-vous                                                                    | Equipe          | 32 heures         | 45 heures          | 38 heures          | 38 heures           |
| 55                  | COPIL : rédaction des PV                                                                               | Faton           | 7 heures          | 10 heures          | 9 heures           | 9 heures            |
| 56                  | Mandant : appel Teams ou physique                                                                      | Equipe          | 8 heures          | 10 heures          | 8 heures           | 8 heures            |
| 57                  | Mandant : rédaction des PV                                                                             | Faton           | 6 heures          | 9 heures           | 8 heures           | 8 heures            |
| <b>Total</b>        |                                                                                                        |                 | <b>718 heures</b> | <b>1252 heures</b> | <b>1008 heures</b> | <b>1 000 heures</b> |

Aussi, nous pouvons comparer le temps estimé avec le temps réel. Pour ce faire, chacun note le temps qu'il effectue sur chaque tâche et, à l'aide d'une formule, le temps total réel par tâche est calculé. Les fichiers Excel contenant les tableaux dans leur intégralité, ainsi que le temps réellement effectué sur chaque tâche sont **disponibles en annexe**.

# Diagramme de Gantt

Afin d'apporter plus de clarté à notre planification, nous avons effectué un diagramme de Gantt. Ainsi, nous et les autres parties prenantes intéressées avons une vision globale du déroulé du projet et de la durée attribuée aux tâches.

## Aperçu

Puisque nous avons mis à jour notre planification, nous avons aussi créé une deuxième version du diagramme de Gantt. Ce dernier représente notre planification sur les mois d'avril et mai 2024.

Voici nos diagrammes de Gantt, également disponibles en annexe pour plus de lisibilité :

### 1<sup>ère</sup> version :

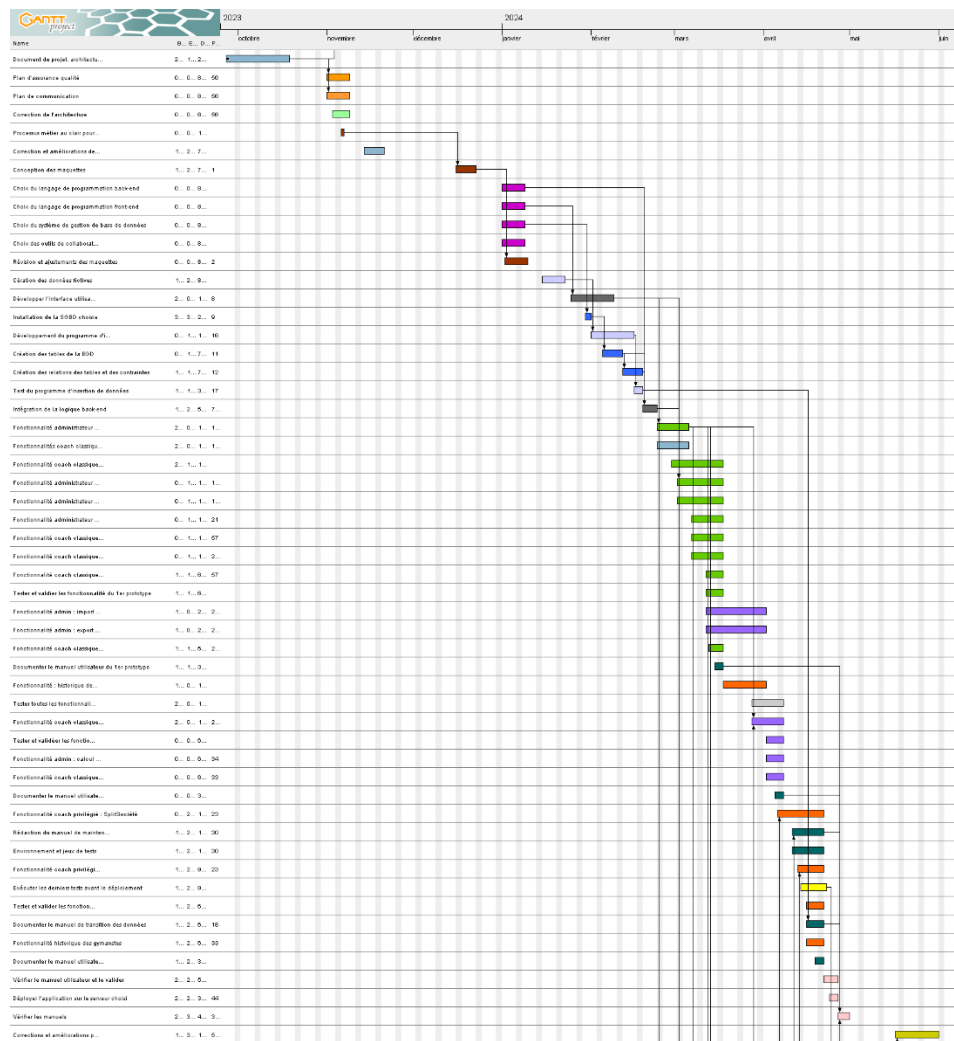


Figure 3 : Notre diagramme de Gantt, réalisé sur le logiciel GanttProject

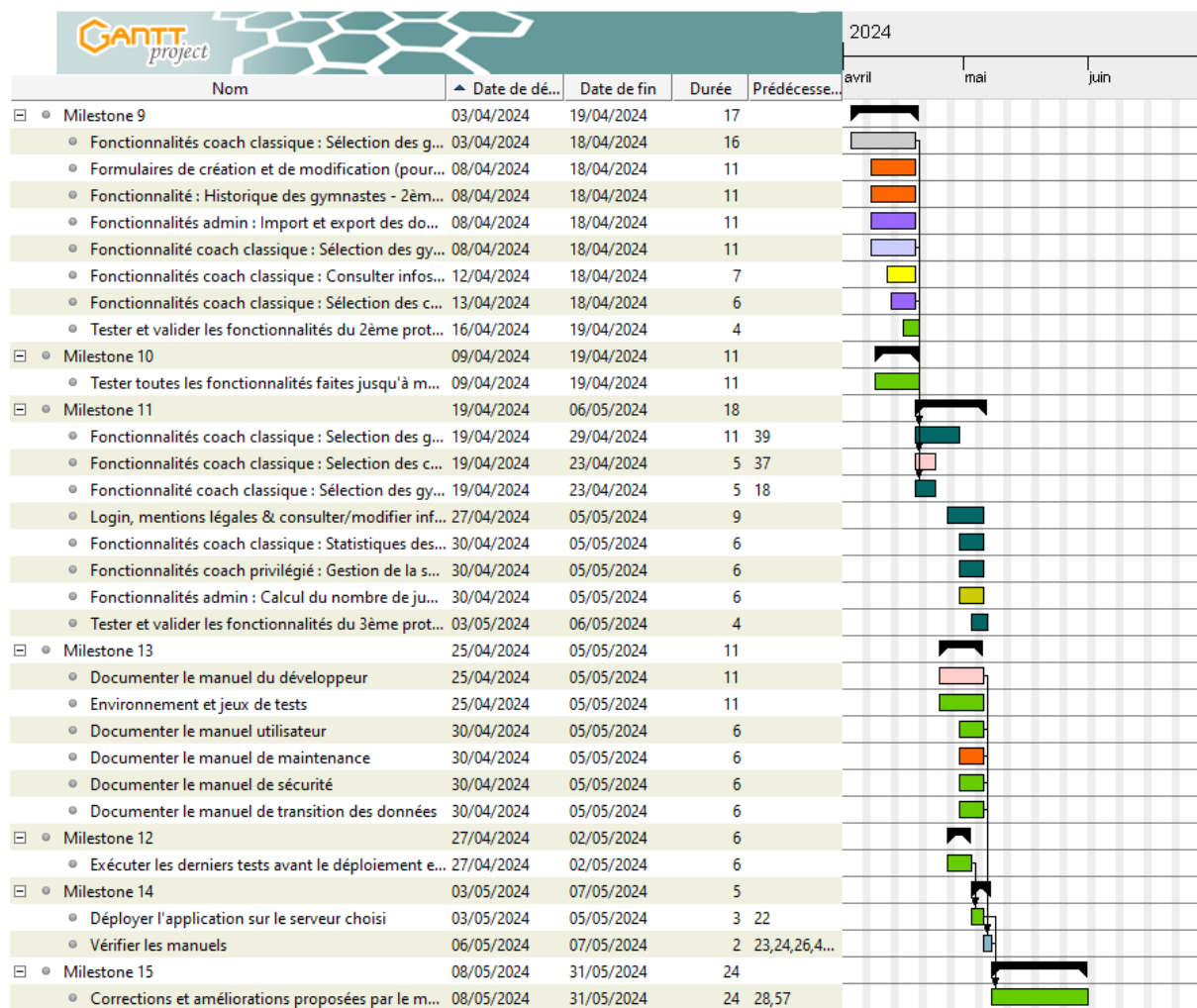


Figure 4 : Version 2 de notre diagramme de Gantt

## Remarques

Ce diagramme de Gantt prend en compte les dates de début et de fin au plus tard. En effet, nous souhaitons avoir une vision sur les derniers délais que nous devons respecter.

À noter que les différentes couleurs correspondent à nos différents milestones, décrits dans notre document de projet. Nous n'avons pas recensé les tâches « Corrections » et « Rendez-vous ». Concernant les dépendances, nous avons représenté uniquement les dépendances « fin – début ».

Le diagramme de Gantt nous permet d'avoir une vision globale de la durée des tâches, tout au long du projet. Ainsi, nous constatons que jusqu'à décembre 2023, nous nous consacrons principalement à la documentation initiale, afin de partir sur de bonnes bases. Ensuite, nous voyons un « vide » entre la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024. Ceci correspond aux vacances de Noël, c'est-à-dire aux révisions pour les examens, et aux examens eux-mêmes, en mi-janvier 2024. Nous avons donc préféré ne pas nous surestimer et donc, ne pas prévoir de tâches à ce moment. Cependant, si le temps nous le permet, nous prendrons de l'avance sur les tâches à venir. Nous avons décidé de commencer la réalisation technique de notre application, dès la fin de nos examens, donc dès le début de la période inter-semestre. Nous avons 4 semaines à disposition où nous pourrions pleinement nous y consacrer. Enfin, la planification se termine au milieu du mois de mai 2024, ce qui nous laisse une réserve de deux semaines avant le rendu final.

Sur le deuxième diagramme de Gantt, nous remarquons que nous avons puisé dans notre réserve. Nous avons décidé de soumettre notre projet au mandant dans la première partie du mois de mai 2024, puis de nous accorder les 2 dernières semaines pour les corrections et remarques du mandant.

## Prix du projet

Grâce au détail de nos tâches et de leur durée, nous avons une idée plus claire du travail à fournir. Nous avons réalisé une estimation qui reflète la valeur potentielle de notre travail, même si nous ne nous faisons pas rémunérer pour les livrables fournis.

D'après nos recherches, en Suisse, les informaticiens diplômés avec une légère expérience perçoivent généralement entre 50 et 53 francs suisses par heure. Nous pouvons donc estimer que nos compétences en tant qu'étudiants en informatique, bien que sans diplôme, valent environ 37 à 39 francs par heure. Nous garderons cette fourchette pour nos calculs.

En se basant sur les tableaux de planification que nous avons présentés (cf. chapitre *Tâches et estimations*), nous évaluons le travail nécessaire pour mener à bien ce projet à 1000 heures, en tout. Cela correspond à l'estimation de la HEG. Par personne, cela reviendrait à 250 heures.

Par ailleurs, il n'y a pas d'autres coûts que nos potentiels salaires à calculer.

Voici un tableau récapitulatif du salaire que nous aurions perçus si nous étions rémunérés :

|              | Prix min.<br>(à l'heure) | Prix max.<br>(à l'heure) | Heures de travail | Salaire min. (CHF) | Salaire max. (CHF) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Christophe   | 37                       | 39                       | 250               | 9'250              | 9'750              |
| Florian      | 37                       | 39                       | 250               | 9'250              | 9'750              |
| Pamela       | 37                       | 39                       | 250               | 9'250              | 9'750              |
| Faton        | 37                       | 39                       | 250               | 9'250              | 9'750              |
| <b>Total</b> |                          |                          | <b>1000</b>       | <b>37'000</b>      | <b>39'000</b>      |

Le coût total du projet pour toute l'équipe serait donc de **37'000 à 39'000 CHF**.

# Références

---

COCKBURN, Alistair, 2008. Utiliser les développements incrémental et itératif ensemble. *Wiki Agile* [en ligne]. mai 2008. Disponible à l'adresse : [https://wikiagile.fr/index.php?title=Utiliser\\_les\\_d%C3%A9veloppements\\_incr%C3%A9mental\\_et\\_it%C3%A9ratif\\_ensemble](https://wikiagile.fr/index.php?title=Utiliser_les_d%C3%A9veloppements_incr%C3%A9mental_et_it%C3%A9ratif_ensemble) [consulté le 18 octobre 2023].

22 juin 2014. Agile Development Environment. *Ravisr16* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://ravisr16.wordpress.com/category/agile/> [consulté le 18 octobre 2023].

TALERMAN, David, 2021. Salaires des informaticiens en Suisse [2021]. *Travailler en Suisse* [en ligne]. 2 octobre 2021. Disponible à l'adresse : [https://www.travailler-en-suisse.ch/tendances-salaires-informaticiens-suisse.html#\\_Salaire\\_dun\\_dveloppeur\\_confirm\\_en\\_Suisse\\_romande](https://www.travailler-en-suisse.ch/tendances-salaires-informaticiens-suisse.html#_Salaire_dun_dveloppeur_confirm_en_Suisse_romande) [consulté le 26 octobre 2023].

HES-SO HEG. *Waterfall – Outils et techniques de planification* [en ligne]. 61-21 Equipe de projet. Automne 2021. [consulté le 23 novembre 2024].

Figure 1 :

THIBAUT, Anthony, 2021. *Comment améliorer la qualité des SI avec les tests agiles ?* [en ligne]. A4Q World Congress, virtuelle. 13 au 16 avril 2021. Disponible à l'adresse : [https://a4qworldcongress.com/oceeltoo/2021/04/Anthony-Thibault\\_presentation-slides.pdf](https://a4qworldcongress.com/oceeltoo/2021/04/Anthony-Thibault_presentation-slides.pdf) [consulté le 18 octobre 2023]

Figure 2 :

Image personnelle

Figures 3 & 4 :

Images personnelles, également disponibles en annexe

# Liste des annexes

---

Dossier *PSM\_MethodologieEtPlanification\_Annexes* :

- Tableaux Excel de la planification :  
PSM\_Annexe\_Planification\_v1.xlsx  
PSM\_Annexe\_Planification\_v2.xlsx
- Diagrammes de Gantt :  
PSM\_Annexe\_Gantt\_v1.png  
PSM\_Annexe\_Gantt\_v2.png